

药材的烘干问题：径向热质传递、达标事件与收缩机制

摘要

本文针对药材热风烘干过程中的温度场、水分场、全域达标时间及收缩效应建立统一的径向传递模型。问题一采用常热物性与非线性水分扩散模型，问题二引入含水率相关热物性和温度相关扩散率，问题三以连续重构场的最大含水率定位首次达标时刻，问题四在材料坐标下处理给定收缩轨迹并分解几何与物性作用。计算采用环形有限体积、Kirchhoff 水分通量、Robin 边界半控制体和自适应 BDF。固定半径附录 3 条件下的连续达标时刻为 57.4741 h，收缩与附录 4 条件下为 51.0922 h。网格、时间容差、环境延拓及半径插值对照表明，结果在当前条件模型下具有数值稳定性；四组合分析显示收缩几何与整组物性变化存在显著竞争及交互作用。

关键字：药材干燥 热质耦合 有限体积法 收缩域 达标事件

目录

一 问题重述	2
二 问题分析	2
三 模型假设	3
四 符号说明	4
五 问题一的模型建立与求解	4
5.1 控制方程与边界条件	4
5.2 环形有限体积离散	4
5.3 时间推进与结果	5
六 问题二的模型建立与求解	7
七 问题三的模型建立与求解	9
八 问题四的模型建立与求解	10
九 敏感性分析	12
十 模型评价与推广	12
参考文献	14
附录 A 核心代码	15

一、 问题重述

药材在热风烘干过程中同时发生升温 and 脱水，内部状态具有明显的径向差异。题目给出烘房温度、环境水分浓度、药材初始状态、半径变化及多组经验物性关系，要求逐步求解预热阶段分布、变物性热质场、全域含水率达标时间，并分析收缩和物性变化对结果的影响。

四个子问题构成递进关系：问题一建立固定尺寸的基准场；问题二将热物性和扩散率改为状态相关形式；问题三把场变量转化为全域阈值事件；问题四引入给定的收缩半径轨迹，比较几何和整组物性变化的作用。问题一至问题四均以题目给定的初边值和附件时序数据为输入，输出温度或含水率的径向分布以及相应的验证指标。

本文将附件中的烘房温度和环境浓度按时间插值，将长度固定的圆柱药材近似为一维径向问题；问题四进一步用材料坐标将收缩区域映射到固定区间。模型结果只在所声明的有效表面平衡浓度、无显式潜热和均匀收缩等条件下成立。

二、 问题分析

本文的统一主线是“烘房边界驱动内部热质传递，再由全域状态判定烘干是否完成”。问题一的核心是固定圆柱中的非稳态径向传热和含水率扩散；问题二在此基础上引入物性反馈，使温度与含水率形成双向耦合；问题三不改变问题二的物理模型，而是从连续场中寻找最大含水率首次达到阈值的时刻；问题四则同时改变计算区域和物性组，需要处理材料运动、干基守恒以及几何与物性效应的竞争。

问题一中热物性为常数，温度场与水分场在数学上解耦，但扩散率仍随含水率变化。问题二必须从共同初值重新计算，不能将问题一末态作为初态。问题三的“各处均低于阈值”要求采用全域最大值，而不是平均含水率或有限采样点。问题四的半径轨迹由附件给定，材料坐标变换只固定计算域，不能删去收缩造成的 $1/R^2$ 内部尺度和 $1/R$ 表面尺度。

总体求解路线为：输入审计与单位统一、径向环形有限体积离散、内部 Kirchhoff 水分通量和表面 Robin 半控制体求解、自适应 BDF 时间推进、连续场重构与事件定位，最后通过网格、时间容差、输入延拓和四组合对照验证结果。干燥模型分类与连续介质热质传递的选型参考文献 [[1, 2]]。

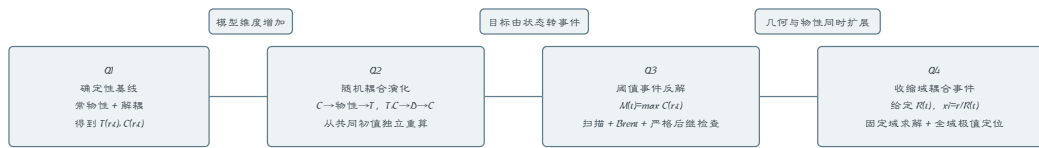


图 1: 四个子问题的递进关系

图 1 用于概括四问之间的模型递进；统一计算和验证闭环见图 2。

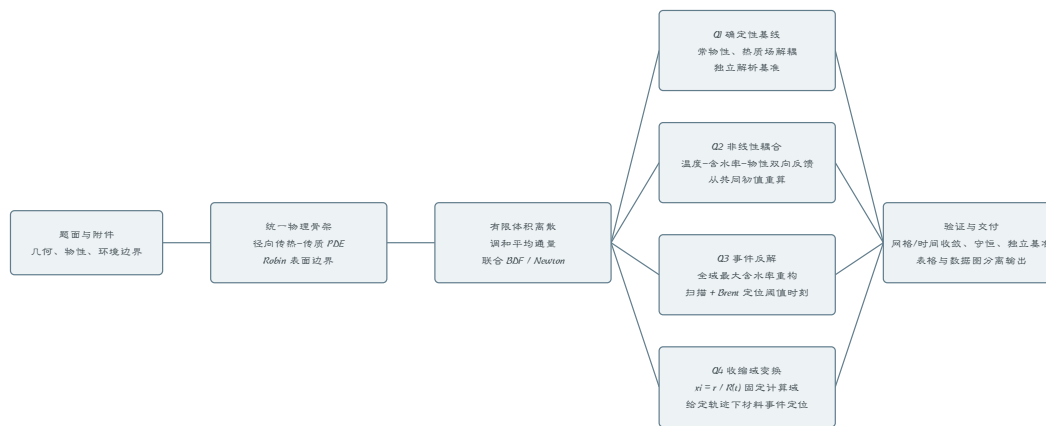


图 2: 本文总体技术路线

三、 模型假设

1. 药材视为轴向长度固定的均匀圆柱，端部传递在径向模型中忽略；问题四采用均匀径向收缩。
2. 药材内部温度和含水率在径向上连续，中心满足对称条件，表面采用题目给出的有效换热和传质 Robin 条件。
3. 烘房温度和环境浓度在附件观测节点之间线性插值；超过 4 h 的长时计算采用末小时均值延拓，并将最后观测值延拓作为敏感性对照。
4. 问题一采用附录 2 的热物性，问题二、三采用附录 3，问题四采用附录 4；水分扩散率的非线性保留在通量中。

5. 不显式加入蒸发潜热，温度方程按题目数据构成有效显热模型；问题四假设干骨架无损失，干基水量按守恒关系核算。

上述假设是题目数据不足条件下的条件模型，网格收敛和离散收支检验不能替代对表面平衡关系、潜热简化及均匀收缩的实验识别。

四、符号说明

主要符号说明

符号	含义	单位
t	时间	s
r, ξ	实际半径、材料坐标	m、无量纲
$R(t)$	药材瞬时半径	m
T, C	温度、干基含水率	K、kg/kg
ρ, c_p, k, D	密度、比热、导热系数、扩散率	SI 制
h, k_m	换热系数、传质系数	W/(m ² K)、m/s
T_∞, C_e	烘房温度、环境浓度	K、kg/kg
N	径向控制体数	个

五、问题一的模型建立与求解

5.1 控制方程与边界条件

令 $T(r, t)$ 和 $C(r, t)$ 分别表示药材温度和干基含水率。问题一采用固定半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 的一维径向模型：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (1)$$

中心满足 $T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0$ ，表面满足

$$-k T_r(R_0, t) = h(T_s - T_\infty), \quad -D(C_s) C_r(R_0, t) = k_m(C_s - C_e). \quad (2)$$

其中 T_∞, C_e 来自附件1的分段线性插值，热物性取附录2， $D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C)$ 。连续介质模型用于描述内部温度和水分的时空变化 [[2]]。

5.2 环形有限体积离散

将 $[0, R_0]$ 划分为 N 个环形控制体，对每个控制体积分后，中心面面积为零，内部面通量由相邻单元共享，从而保留圆柱几何权重并保证离散通量守恒。对非线性水分扩

散定义 Kirchhoff 积分势

$$K(C) = \int_0^C \exp(-0.89/s) ds,$$

则 $D(C)C_r = 7 \times 10^{-9} K_r$ 。类似的积分变换可用于浓度依赖扩散通量的处理 [[4]]。最外半控制体与 Robin 条件联立，利用括区间 Brent 求根得到真实表面含水率，再计算表面通量。这样既避免直接平均低含水率下的扩散率，也不把表面状态误当作最外单元中心值。

5.3 时间推进与结果

空间离散后得到刚性常微分方程组，采用带稀疏结构的自适应 BDF 推进，在每个 60 s 环境节点分段积分，输出采样与内部步长分离。正式计算使用 $N = 4096$ 、相对容差 10^{-10} 、绝对容差 10^{-11} 、最大步长 10 s。

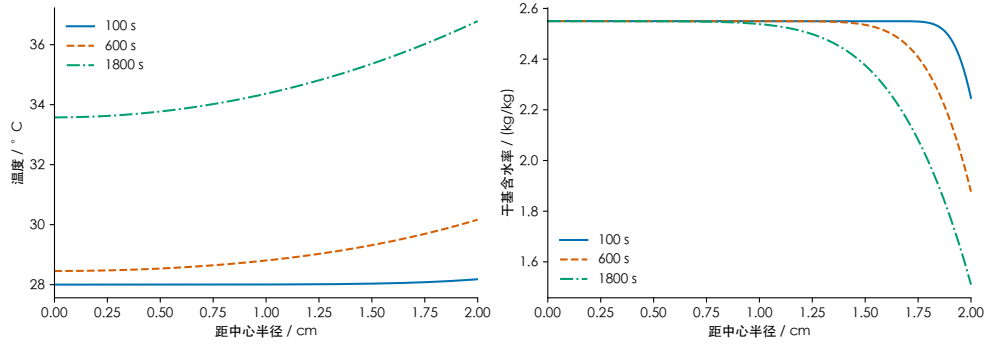


图 3: 问题一预热阶段温度与含水率径向剖面

表 1: 问题一预热阶段温度 (°C)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2: 问题一预热阶段含水率 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 1 和表 2 的原始数据分别见 results/q1/table1.csv 与 results/q1/table2.csv; 图 3 展示典型时刻的径向分布。

数值复核中，2048 到 4096 单元的工作簿网格最大变化为 1.504×10^{-7} K（温度）和 2.851×10^{-5} kg/kg（含水率）；收紧时间设置后的最大变化分别为 1.537×10^{-7} K 和 2.950×10^{-9} kg/kg。独立圆柱热方程基准的最大温度偏差为 1.804×10^{-7} K，说明当前条件模型下离散实现稳定。

六、 问题二的模型建立与求解

问题二从共同初值 $T(r, 0) = 301.15$ K、 $C(r, 0) = 2.55$ 重新开始，全程采用附录 3 的变物性关系： ρ, c_p, k 随 C 变化， $D(T, C)$ 同时受温度和含水率影响。已有耦合干燥研究采用联合热质传递模型描述状态依赖扩散率 [[5]]。控制方程仍为

$$\rho(C)c_p(C)T_t = \frac{1}{r}\partial_r(rk(C)T_r), \quad C_t = \frac{1}{r}\partial_r(rD(T, C)C_r),$$

但两场通过物性形成双向反馈，必须联合推进。水分通量只对含水率因子作 Kirchhoff 积分，温度因子保留在界面系数中；表面半控制体仍通过 Robin 方程求解真实表面状态。

正式网格为 $N = 1024$ ，采用相对容差 2×10^{-7} 、绝对容差 2×10^{-9} 和最大步长 300 s。

表 3: 问题二 3 h 内药材温度 (°C)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1893	32.3821	32.9660	33.9608	35.4130
1.0	40.3815	40.5535	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8465	45.9346	46.1928	46.6049	47.1399
2.0	48.4496	48.4875	48.5979	48.7730	49.0029
2.5	49.4667	49.4789	49.5133	49.5650	49.6607
3.0	49.8494	49.8552	49.8744	49.9100	49.9663

表 4: 问题二 3 h 内药材含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9567	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 3 和表 4 的原始数据见 results/q2/table3.csv 和 results/q2/table4.csv。

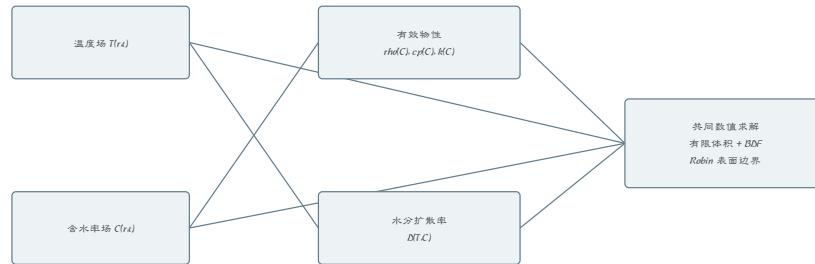


图 4: 问题二温度—含水率物性反馈结构

图 4 概括变物性反馈关系；温度场在 3 h 内逐渐接近环境，含水率变化主要从表层向中心传播。网格由 1024 加密至 2048 时，最大温度和含水率差分别为 1.163×10^{-6} K 和 4.243×10^{-7} kg/kg；收紧时间设置后的差异分别为 5.912×10^{-4} K 和 1.429×10^{-5} kg/kg。干基水量收支残差为 2.665×10^{-15} 。

七、 问题三的模型建立与求解

问题三延续问题二的附录 3 变物性模型和固定半径条件，定义连续重构场 $C_h(r, t)$ 的最大值函数

$$g(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C_h(r, t) - 0.15.$$

事件时刻是 $g(t)$ 从正值到负值的首次交点。计算先以 600 s 输出扫描括区间，再在事件区间内用 Brent 求根；空间上采用中心、表面和内部加密采样，避免把有限个输出点的最小值误当作全域判定。

正式结果为

$$t_* = 57.47406473 \text{ h} = 206906.633 \text{ s}.$$

事件处最大含水率为 0.1500000000 kg/kg，向上取整到 60 s 后，首个严格低于阈值的时刻为 57.483333 h，此时最大含水率为 0.1499902825 kg/kg。

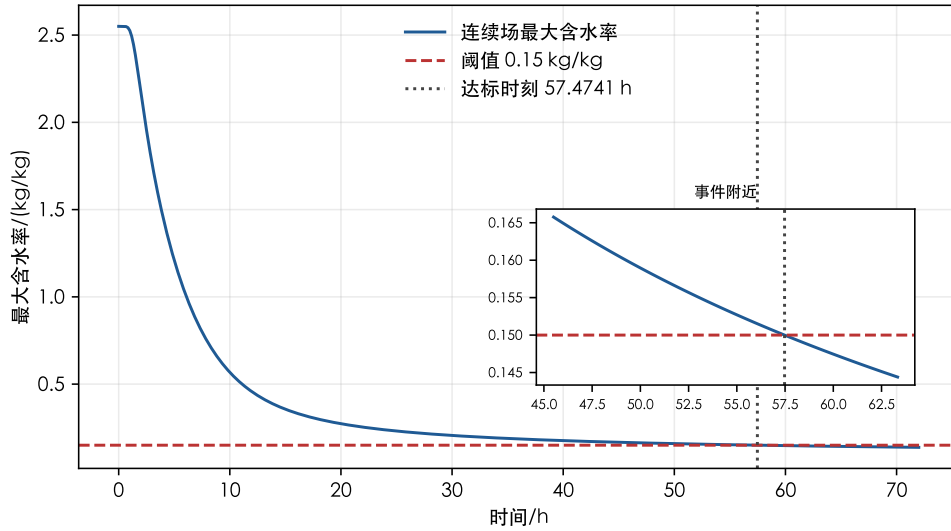


图 5: 问题三全域最大含水率与达标事件

表 5: 问题三达标过程的典型位置含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4562	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4741	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

表 5 的原始数据见 results/q3/table5.csv。网格 $N = 256, 512, 1024$ 对应事件时刻为 57.47424678、57.47410135、57.47406473 h，收紧时间设置后变化为 -0.198 s。图 5 展示阈值函数和事件根。

八、问题四的模型建立与求解

问题四采用附件 2 给定的半径轨迹 $R(t)$ ，假设均匀径向收缩、轴向长度不变且干骨架无损失。令材料坐标 $\xi = r/R(t)$ ，则计算域固定为 $0 \leq \xi \leq 1$ 。由材料守恒，收缩速度为 $v_r = (\dot{R}/R)r$ ；物质导数中的运动项与坐标变换项抵消，得到

$$U_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi (\xi D(U, \Theta) U_\xi), \quad \rho(U) c_p(U) \Theta_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi (\xi k(U) \Theta_\xi).$$

表面条件保留半径尺度： $-k \Theta_\xi / R = h(\Theta_s - T_\infty)$ 、 $-D U_\xi / R = k_m(U_s - C_e)$ 。因此坐标变换固定了网格，但没有消除收缩对内部传递和表面阻力的影响。

附录 4 的 ρ, c_p, k, D 整组替换，采用与前述各问一致的 Kirchhoff 水分通量、Robin 半控制体和 BDF 推进。连续事件定义为

$$M(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} C_h(\xi, t), \quad t_* = \inf\{t : M(t) \leq 0.15\}.$$

正式收缩—附录 4 结果为 $t_* = 51.09216535$ h；按 60 s 输出，首个严格低于阈值的时刻为 51.100000 h。

表 6: 问题四收缩条件下典型位置含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7196	1.5378	1.0226		0.4207
12	0.7377	0.6546	0.4083		0.1669
18	0.4088	0.3687	0.2397		0.0892
24	0.2851	0.2611	0.1790		0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493		0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317		0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200		0.0541
48	0.1561	0.1468	0.1116		0.0530
51.0922	0.1500	0.1413	0.1081		0.0526

表 6 的原始数据见 results/q4/table6.csv。图 6 展示收缩条件下的事件定位，图 7 展示材料坐标变换和事件定位流程。

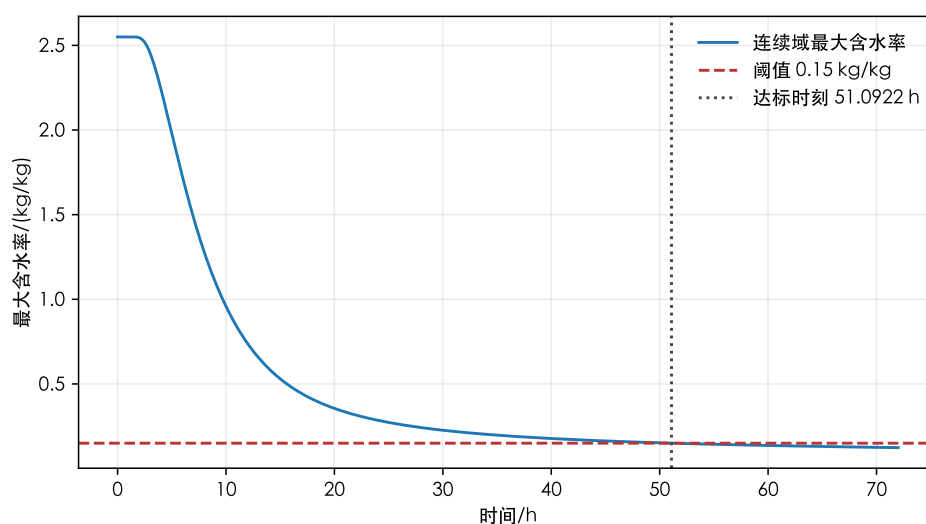


图 6: 问题四收缩条件下的全域达标事件

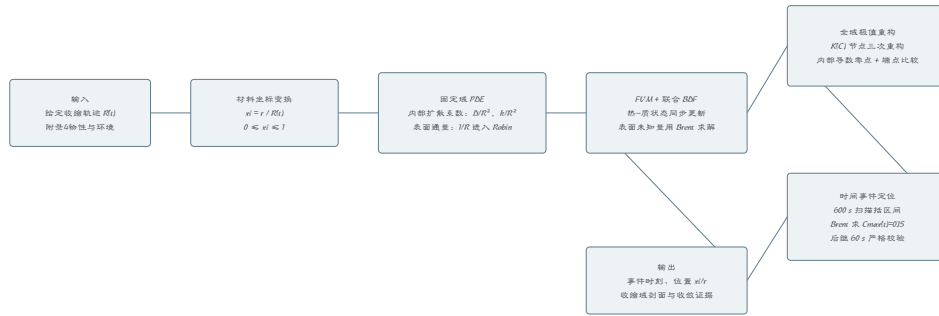


图 7: 问题四材料坐标变换与事件定位流程

为区分几何和物性作用，设置固定/收缩半径与附录 3/4 的四种组合。达标时长分别为 57.47406473、129.84840533、25.24400627 和 51.09216535 h。顺序平均分解得到几何贡献 -55.493149 h、整组物性贡献 49.111250 h，交互贡献约 -46.526182 h，说明时长变化不能只归因于扩散率。

九、 敏感性分析

本文区分数值收敛、输入假设和机制因素三类敏感性。Q3 的 $N = 512$ 到 $N = 1024$ 事件时刻变化为 0.132 s，Q4 收缩—附录 4 主情景变化为 0.136 s；收紧时间容差后 Q3、Q4 事件变化分别为 -0.198 s 和 -0.520 s。

长期计算对环境延拓较敏感：将 4 h 后环境由末小时均值改为最后观测值，Q3 事件提前约 18.28 min，Q4 主情景提前约 16.07 min。Q4 半径轨迹改用 PCHIP 插值时，事件提前约 12.75 s，占总时长约 7×10^{-5} 。上述结果说明数值离散误差较小，但长期预测仍受边界假设影响。

当前未对 h 、 k_m 或扩散率系数开展系统的单参数或 Sobol 全局敏感性分析，因此本节不将已完成的收敛和输入对照扩写为完整参数敏感度结论。

十、 模型评价与推广

本文从统一方程、守恒离散、连续事件和数值检验四个层面评价模型。四个子问题沿同一径向热—水分传递框架递进：问题一建立固定尺寸的预热基线，问题二引入状态相关物性，问题三将全域含水率阈值转化为连续事件，问题四在材料坐标中处理给定收缩轨迹并分离几何与物性作用。该结构保证了不同问题使用一致的物理量和数值口径。

模型的优点在于保留圆柱几何权重、界面通量连续性和全域阈值判据。环形有限体积法使相邻控制体共享同一界面通量；水分通量在 $K(C)$ 空间积分以处理扩散率非线性；表面采用半控制体 Robin 条件并求解真实表面状态。问题三和问题四在连续重构场上定位最大含水率事件，避免以展示位置或单元中心代替全域判据。问题四的四组合对照进一步区分收缩几何、整组物性及交互作用。

数值检验覆盖空间网格、时间积分、守恒关系、Robin 边界、连续场重构和独立基准。问题一在 $2048 \rightarrow 4096$ 网格加密后最大温度变化为 1.504×10^{-7} K，独立圆柱 Robin 热基准的最大偏差为 1.804×10^{-7} K；问题二同级加密后的最大温度和含水率差分别为 1.163×10^{-6} K 和 4.243×10^{-7} kg/kg。问题三、四的 $N = 512 \rightarrow 1024$ 连续达标时刻变化分别为 0.132 s 和 0.136 s，干基水量收支残差均为 10^{-14} 量级。上述结果支持当前离散与结果提取的一致性，不构成真实药材的实验误差上界。

敏感性对照表明，长期边界输入比网格误差更值得关注。将 4 h 后环境由末小时均值改为最后观测值，问题三和问题四的达标时刻分别提前约 18.28 min 和 16.07 min；问题四采用 PCHIP 半径插值时事件提前约 12.75 s。因此，长期预测必须注明环境延拓和半径插值口径。四组合结果显示，相对固定半径—附录 3 基准，几何效应为 -32.230058 h，物性效应为 $+72.374341$ h，交互效应为 -46.526182 h；这些数值是给定半径轨迹下的反事实机制对照，不等同于因果识别。

模型仍有明确边界：有效表面平衡浓度和附录经验物性尚未由本题实验反演；热方程未显式计入蒸发潜热；一维径向模型忽略端部传递；问题四采用均匀收缩及附件给定半径轨迹，未建立含水率到收缩率的反馈；4 h 后环境采用末小时均值延拓。因而本文结论适用于题面给定尺寸、边界轨迹、物性和收缩情景下的比较与预测，不应直接解释为所有药材和工艺条件下的普适规律。

若补充水活度、空气湿度、潜热、端部边界、收缩实验和独立剖面数据，可将模型扩展为空气—固体气固热质耦合的二维轴对称或三维模型，并对物性、边界和收缩参数开展不确定性传播。任何阶段降阶或参数敏感度分析都应以当前完整耦合解为参考，同时报告场误差、达标时间误差和计算成本。

参考文献

- [1] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 中草药干燥加工现状及发展趋势 [J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(5): 786–796. DOI: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0786.
- [2] 刘格含, 王鹏, 吴小华, 等. 农产品热风干燥传热传质数值模拟研究进展 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(22): 342–350, 357. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020010245.
- [3] 吴孟秋, 雷登文, 朱广飞, 等. 基于动网格的白萝卜热风干燥热质传递研究 [J]. 农业机械学报, 2022, 53(S2): 293–302. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2022.S2.034.
- [4] ZHANG L M, KONG H, ZHENG H. Numerical manifold method for steady-state non-linear heat conduction using Kirchhoff transformation[J]. Science China Technological Sciences, 2024, 67(4): 992–1006. DOI: 10.1007/s11431-022-2389-8.
- [5] ONWUDE D I, HASHIM N, ABDAN K, et al. Modelling of coupled heat and mass transfer for combined infrared and hot-air drying of sweet potato[J]. Journal of Food Engineering, 2018, 228: 12–24. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.02.006.
- [6] CHAUDHRY J H, ESTEP D, GIANNINI T, et al. Error estimation for the time to a threshold value in evolutionary partial differential equations[J]. BIT Numerical Mathematics, 2023, 63(1): 12. DOI: 10.1007/s10543-023-00947-1.
- [7] MAHIUDDIN M, KHAN M I H, KUMAR C, et al. Shrinkage of food materials during drying: Current status and challenges[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2018, 17(5): 1113–1126. DOI: 10.1111/1541-4337.12375.
- [8] VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

附录 A 核心代码

核心复现入口为项目中的 code/q1/–code/q4/ 脚本，完整代码量较大，正文仅保留算法伪代码：

读取附件并审计单位、时间轴与输入哈希

for question in Q1, Q2, Q3, Q4:

 设置物性、半径轨迹与边界条件

 建立环形有限体积通量和 Robin 半控制体

 使用自适应 BDF 推进温度/含水率状态

 重构连续场并输出表格、图件和验证数据

Q3/Q4: 扫描最大含水率并用 Brent 定位首次达标事件